

Funções complexas, limites e sequências

Aviso. Estas notas foram elaboradas com apoio de um modelo de linguagem (IA), a partir do conteúdo apresentado em aula e da bibliografia do curso, e foram revisadas pelo professor.

Com a Aula 6 encerramos o Capítulo 2, e com ele um longo parêntese: três aulas inteiras (4, 5 e 6) em que trabalhamos com aplicações $f : A \rightarrow \mathbb{R}^2$, $A \subseteq \mathbb{R}^2$ aberto, e nas quais a estrutura de *corpo* de $\mathbb{C}$ não desempenhava papel algum, por mais que escrevêssemos $z = x + iy$ em vez de (x, y) . Curvas, domínios, integrais de linha e o Teorema de Green são capítulos da Análise no plano, não da Análise Complexa propriamente dita.

Isso muda hoje. O objeto central do curso, do qual o título “Variável Complexa” fala, é a função complexa de *variável complexa*: uma aplicação $f : A \rightarrow \mathbb{C}$, com $A \subseteq \mathbb{C}$ também aberto. Agora tanto o domínio quanto o contradomínio são $\mathbb{C}$, e isso abre uma possibilidade que não existia em $\mathbb{R}^2$: a de multiplicar e dividir. Duas aulas atrás prometemos (Aula 4) e depois repetimos a promessa (Aula 5) que as definições de limite e continuidade para essas funções seriam, letra por letra, as mesmas da reta, com o módulo complexo no lugar do valor absoluto. É hora de cumprir essa promessa para o limite (a continuidade fica para a próxima aula) e de introduzir também a noção de sequência de números complexos. Cumprida essa etapa, veremos na próxima aula que a estrutura multiplicativa de $\mathbb{C}$ permite ir muito além: definir uma *derivada*.

1 Funções complexas

Definição 1.1. Sejam $A \subseteq \mathbb{C}$ e $f : A \rightarrow \mathbb{C}$ uma aplicação. Dizemos que f é uma *função complexa* (de variável complexa). Escrevendo $z = x + iy \in A$ e $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$, as funções reais $u, v : A \rightarrow \mathbb{R}$ são as *partes real e imaginária* de f , e denotamos $u = \operatorname{Re}(f)$, $v = \operatorname{Im}(f)$.

Nada de novo até aqui: dar $f : A \rightarrow \mathbb{C}$ é exatamente o mesmo que dar um par de funções reais $u, v : A \rightarrow \mathbb{R}$, tal como fizemos na Aula 4 para curvas (lá o domínio era um intervalo; aqui é um aberto de $\mathbb{C}$). O exemplo mais simples é $f(z) = z + c$, com $c = a + bi$ fixo, cuja forma $u + iv$ é $f(x, y) = (x + a, y + b)$.

Um exemplo bem menos inócua revela algo específico de $\mathbb{C}$. Considere

$$f(z) = \operatorname{Re}(z) - \operatorname{Im}(z) = x - y = x - y + 0i.$$

É natural perguntar se dá para escrever essa expressão *somente* em termos de z , sem recorrer a x e y separadamente. A resposta é não: pela fórmula já vista na Lista 1, $\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$ e $\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$, de modo que

$$f(x + iy) = \frac{z + \bar{z}}{2} - \frac{z - \bar{z}}{2i},$$

e a variável $\bar{z}$, independente de z enquanto variável real, é inescapável.

Observação 1.2 (por que $\bar{z}$ aparece). A razão de fundo é dimensional. $\mathbb{C}$, visto como espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$, tem dimensão 2; o par (x, y) é um sistema de coordenadas reais para ele, mas $(z, \bar{z})$ é *outro*, igualmente válido: de $z = x + iy$ e $\bar{z} = x - iy$ se recupera $x = \frac{z+\bar{z}}{2}$ e $y = \frac{z-\bar{z}}{2i}$, e a correspondência é uma bijeção linear. Uma função complexa arbitrária, sendo apenas um par de funções reais (u, v) , é uma função das *duas* coordenadas reais, e ao reescrevê-la no sistema $(z, \bar{z})$ não há motivo algum para que a dependência em $\bar{z}$ desapareça. Guarde essa dualidade entre (x, y) e $(z, \bar{z})$: ela vai reaparecer, com um nome preciso, ao final da próxima aula.

Nosso interesse primordial neste curso é exatamente o oposto: o estudo das funções complexas nas quais a variável $\bar{z}$ *não* intervém, isto é, que se deixam escrever usando apenas z (como $f(z) = z^2$ ou $f(z) = z + c$, mas não como o exemplo acima). Uma condição precisa para que isso ocorra será dada pelas *condições de Cauchy–Riemann*, que veremos já na próxima aula. Até lá, escreveremos sempre $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ para deixar explícito que f , mesmo sendo função da variável complexa z , se expressa em termos das variáveis reais x e y .

2 Limites

A noção de limite associada a uma função de variável complexa é uma tradução literal da definição vista para funções reais de intervalo (Aula 4, Seção 1), com o módulo complexo no papel do valor absoluto e um aberto de $\mathbb{C}$ no papel do intervalo. Sejam $A \subseteq \mathbb{C}$ aberto e $f : A \rightarrow \mathbb{C}$.

Definição 2.1. Dado $z_0 \in A$, dizemos que $w_0 \in \mathbb{C}$ é o *limite de f quando z tende a z_0* se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$z \in A \quad \text{e} \quad 0 < |z - z_0| < \delta \quad \implies \quad |f(z) - w_0| < \varepsilon.$$

Nesse caso escrevemos $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0$.

Em palavras: $f(z)$ fica arbitrariamente próximo de w_0 desde que z esteja suficientemente próximo de z_0 , exatamente como na reta. Como A é aberto, todo ponto de A é ponto de acumulação de A (Aula 4), de modo que, ao contrário do que acontecia com os intervalos, não precisamos nos preocupar aqui com limites laterais ou com pontos de acumulação fora do domínio: a definição já faz sentido em todo $z_0 \in A$.

Exemplo 2.2. $\lim_{z \rightarrow z_0} z^2 = z_0^2$ para todo $z_0 \in \mathbb{C}$. De fato,

$$|z^2 - z_0^2| = |z - z_0| |z + z_0| \leq |z - z_0| (|z - z_0| + 2|z_0|),$$

usando a desigualdade triangular na forma $|z + z_0| = |(z - z_0) + 2z_0| \leq |z - z_0| + 2|z_0|$. Dado $\varepsilon > 0$, restrinjamos primeiro $|z - z_0| < 1$: nesse caso $|z + z_0| < 1 + 2|z_0|$, e a estimativa

acima dá $|z^2 - z_0^2| < |z - z_0| (1 + 2|z_0|)$. Isso sugere tomar

$$\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{1 + 2|z_0|} \right\}.$$

De fato, se $0 < |z - z_0| < \delta$, então em particular $|z - z_0| < 1$ e $|z - z_0| < \varepsilon/(1 + 2|z_0|)$ valem simultaneamente, logo

$$|z^2 - z_0^2| < |z - z_0| (1 + 2|z_0|) < \frac{\varepsilon}{1 + 2|z_0|} (1 + 2|z_0|) = \varepsilon.$$

Proposição 2.3 (unicidade do limite). *Se $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0$ e $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_1$, então $w_0 = w_1$.*

Demonstração. Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $0 < |z - z_0| < \delta$ implica $|f(z) - w_0| < \varepsilon$ e $|f(z) - w_1| < \varepsilon$ (tome o menor dos dois δ 's fornecidos pelas duas hipóteses). Pela desigualdade triangular,

$$|w_0 - w_1| \leq |w_0 - f(z)| + |f(z) - w_1| < 2\varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ é arbitrário, $|w_0 - w_1| = 0$, isto é, $w_0 = w_1$. □

Proposição 2.4 (álgebra de limites). *Sejam $A \subseteq \mathbb{C}$ aberto, $f_1, f_2 : A \rightarrow \mathbb{C}$ e $z_0 \in A$, com $\lim_{z \rightarrow z_0} f_1(z) = w_1$ e $\lim_{z \rightarrow z_0} f_2(z) = w_2$. Então:*

$$(i) \lim_{z \rightarrow z_0} c f_1(z) = c w_1 \text{ para todo } c \in \mathbb{C};$$

$$(ii) \lim_{z \rightarrow z_0} (f_1(z) + f_2(z)) = w_1 + w_2;$$

$$(iii) \lim_{z \rightarrow z_0} f_1(z) f_2(z) = w_1 w_2;$$

$$(iv) \text{ se } w_1 \neq 0, \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f_1(z)} = \frac{1}{w_1}.$$

Demonstração. Provamos apenas (iii); os demais itens ficam de exercício e se demonstram como no Cálculo I, palavra por palavra, usando $|\cdot|$ no lugar de $|\cdot|$ real (a desigualdade triangular é a mesma ferramenta em ambos os casos). Escreva

$$f_1(z) f_2(z) - w_1 w_2 = f_1(z) (f_2(z) - w_2) + w_2 (f_1(z) - w_1),$$

de modo que, pela desigualdade triangular,

$$|f_1(z) f_2(z) - w_1 w_2| \leq |f_1(z)| |f_2(z) - w_2| + |w_2| |f_1(z) - w_1|.$$

Como $f_1(z) \rightarrow w_1$, existe $\delta_1 > 0$ tal que $0 < |z - z_0| < \delta_1$ implica $|f_1(z) - w_1| < 1$, e portanto $|f_1(z)| < |w_1| + 1$ (desigualdade triangular invertida). Dado $\varepsilon > 0$, tome $\delta_2, \delta_3 > 0$ tais que $0 < |z - z_0| < \delta_2$ implique $|f_2(z) - w_2| < \frac{\varepsilon}{2(|w_1| + 1)}$ e $0 < |z - z_0| < \delta_3$ implique

$$|f_1(z) - w_1| < \frac{\varepsilon}{2(|w_2| + 1)}. \text{ Para } \delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\} \text{ e } 0 < |z - z_0| < \delta,$$

$$|f_1(z)f_2(z) - w_1w_2| < (|w_1| + 1)\frac{\varepsilon}{2(|w_1| + 1)} + |w_2|\frac{\varepsilon}{2(|w_2| + 1)} < \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ era arbitrário, o resultado segue. $\square$

Exemplo 2.5 (limites de funções racionais). A Proposição 2.4, junto com o limite óbvio $\lim_{z \rightarrow z_0} z = z_0$ (tome $\delta = \varepsilon$ na Definição 2.1) e o limite de uma constante, $\lim_{z \rightarrow z_0} c = c$, calcula de uma vez o limite de qualquer função racional em todo ponto de seu domínio, sem precisar de mais nenhum ε - δ .

- (a) Para um polinômio $p(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$, aplicando repetidamente os itens (i)–(iii) da proposição,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} p(z) = a_n z_0^n + \cdots + a_1 z_0 + a_0 = p(z_0).$$

Por exemplo, $\lim_{z \rightarrow i} (z^3 - 2z + 1) = i^3 - 2i + 1 = 1 - 3i$.

- (b) Para um quociente de polinômios $f(z) = p(z)/q(z)$ com $q(z_0) \neq 0$, o item (iv) dá $\lim_{z \rightarrow z_0} 1/q(z) = 1/q(z_0)$, e o item (iii), aplicado a p e $1/q$, dá

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{p(z)}{q(z)} = \frac{p(z_0)}{q(z_0)}.$$

Por exemplo, $\lim_{z \rightarrow 1+i} \frac{z^2}{z^2 + 1} = \frac{(1+i)^2}{(1+i)^2 + 1} = \frac{2i}{1+2i}.$

Exemplo 2.6. $\lim_{z \rightarrow z_0} \bar{z} = \bar{z}_0$ para todo $z_0 \in \mathbb{C}$: de fato, $|\bar{z} - \bar{z}_0| = |\overline{z - z_0}| = |z - z_0|$, de modo que basta tomar $\delta = \varepsilon$ na definição. Note que este é um limite que a Proposição 2.4 *não* calcula: $\bar{z}$ não é uma função racional de z (Observação 1.2), e o cálculo direto via ε - δ acima é, por enquanto, a única ferramenta disponível.

Exemplo 2.7 (limites de $\operatorname{Re}(z)$ e $\operatorname{Im}(z)$). Como consequência do exemplo anterior e da Proposição 2.4, usando as fórmulas $\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$ e $\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$ (Lista 1),

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \operatorname{Re}(z) = \frac{z_0 + \bar{z}_0}{2} = \operatorname{Re}(z_0) \quad \text{e} \quad \lim_{z \rightarrow z_0} \operatorname{Im}(z) = \frac{z_0 - \bar{z}_0}{2i} = \operatorname{Im}(z_0)$$

para todo $z_0 \in \mathbb{C}$: em ambos os casos, o numerador é combinação linear (itens (i) e (ii) da Proposição 2.4) dos dois limites já calculados, $\lim_{z \rightarrow z_0} z = z_0$ e $\lim_{z \rightarrow z_0} \bar{z} = \bar{z}_0$.

O exemplo anterior é um caso particular de um fato geral, que reduz o limite de uma função complexa *qualquer* ao de duas funções reais de duas variáveis reais, no mesmo espírito de uma observação da Aula 4 sobre curvas: ali trocávamos um problema em $\mathbb{C}$ por dois problemas em $\mathbb{R}$ usando o par de desigualdades

$$\max\{|\operatorname{Re}(w)|, |\operatorname{Im}(w)|\} \leq |w| \leq |\operatorname{Re}(w)| + |\operatorname{Im}(w)|.$$

O mesmo par de desigualdades resolve o problema aqui, com $w = f(z) - w_0$ no lugar de $w = f(t) - f(t_0)$.

Proposição 2.8. *Escreva $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$, $z_0 = x_0 + i y_0$ e $w_0 = u_0 + i v_0$. Então*

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0 \iff \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x, y) = u_0 \text{ e } \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x, y) = v_0.$$

Demonstração. Note que $|z - z_0| = |(x - x_0, y - y_0)|$ e $|f(z) - w_0| = |(u - u_0, v - v_0)|$. Pelo par de desigualdades acima aplicado a $w = f(z) - w_0$,

$$\max\{|u - u_0|, |v - v_0|\} \leq |f(z) - w_0| \leq |u - u_0| + |v - v_0|.$$

A primeira desigualdade mostra que $|f(z) - w_0| < \varepsilon$ implica $|u - u_0| < \varepsilon$ e $|v - v_0| < \varepsilon$, dando a implicação ($\Rightarrow$); a segunda mostra que $|u - u_0| < \varepsilon/2$ e $|v - v_0| < \varepsilon/2$ implicam $|f(z) - w_0| < \varepsilon$, dando ($\Leftarrow$). $\square$

Em particular, aplicando a proposição ao próprio exemplo anterior ($u = \operatorname{Re}(f)$, $v = \operatorname{Im}(f)$): $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = L$ se, e somente se, $\lim_{z \rightarrow z_0} \operatorname{Re}(f(z)) = \operatorname{Re}(L)$ e $\lim_{z \rightarrow z_0} \operatorname{Im}(f(z)) = \operatorname{Im}(L)$.

3 Sequências de números complexos

Voltamos agora, por um momento, das funções para os pontos: assim como uma sequência de números reais é uma lista infinita $x_1, x_2, x_3, \dots$ que pode se aproximar de um valor-limite, uma *sequência de números complexos* é a mesma ideia com pontos do plano no lugar de pontos da reta. A definição, mais uma vez, é uma tradução literal, com o módulo complexo no papel do valor absoluto.

Definição 3.1. Uma *sequência de números complexos* é uma aplicação $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$, $n \mapsto z_n$, denotada $(z_n)_{n \geq 1}$ ou simplesmente (z_n) . Dizemos que (z_n) *converge* para $L \in \mathbb{C}$, e escrevemos $z_n \rightarrow L$ ou $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = L$, se para todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \geq N \implies |z_n - L| < \varepsilon.$$

Se tal L não existe, dizemos que (z_n) *diverge*. Dizemos que (z_n) é *limitada* se existe $M > 0$ com $|z_n| \leq M$ para todo n .

Como a definição só usa $|\cdot|$, toda a teoria elementar de sequências reais atravessa para $\mathbb{C}$ sem alteração alguma: o limite, quando existe, é único (mesmo argumento da desigualdade triangular usado para funções, com $n \geq N$ no lugar de $0 < |z - z_0| < \delta$); a soma, o produto e (quando o limite do denominador é não nulo) o quociente de sequências convergentes convergem para a soma, o produto e o quociente dos limites (mesma prova da Proposição 2.4); e toda sequência convergente é limitada (a partir de algum N os termos distam menos de 1 de L , logo estão limitados; os finitos termos restantes $z_1, \dots, z_{N-1}$ formam, por si só, outro conjunto limitado).

Exemplo 3.2. (a) $z_n = \frac{i^n}{n} \rightarrow 0$: de fato $|z_n - 0| = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ no sentido já conhecido do Cálculo I, e dado $\varepsilon > 0$ basta tomar $N > 1/\varepsilon$.

(b) $z_n = n + i$ diverge: nem sequer é limitada, pois $|z_n| \geq n \rightarrow \infty$.

(c) $z_n = i^n$ diverge, muito embora seja limitada ($|z_n| = 1$ para todo n): os termos percorrem ciclicamente os valores $i, -1, -i, 1, i, -1, \dots$ e nunca se acomodam perto de um único ponto. Formalmente: se $z_n \rightarrow L$, então, como $z_{n+4} = z_n$ para todo n , as subsequências (z_{4k}) e (z_{4k+1}) também convergem a L ; mas $z_{4k} = 1$ para todo k , donde $L = 1$, e $z_{4k+1} = i$ para todo k , donde $L = i$: contradição, pois $1 \neq i$.

O item (c) já avisa: ao contrário do que a intuição real poderia sugerir à primeira vista, ser limitada está longe de garantir que uma sequência convirja. O próximo resultado generaliza os itens (b) e (c) e diseca completamente o que ocorre com a sequência geométrica z^n , para qualquer $z \in \mathbb{C}$ fixo.

Proposição 3.3 (a sequência $z_n = z^n$). *Seja $z \in \mathbb{C}$ fixo e $z_n = z^n$. Então:*

(i) se $|z| < 1$, $z_n \rightarrow 0$;

(ii) se $z = 1$, $z_n \rightarrow 1$ (sequência constante 1);

(iii) se $|z| = 1$ e $z \neq 1$, (z_n) é limitada mas diverge;

(iv) se $|z| > 1$, (z_n) diverge (de fato $|z_n| \rightarrow \infty$).

Demonstração. (i) Temos $|z_n - 0| = |z|^n$, com $0 \leq |z| < 1$. Escrevendo $|z| = \frac{1}{1+r}$ com $r > 0$, a desigualdade de Bernoulli dá $(1+r)^n \geq 1+nr$, logo $|z|^n \leq \frac{1}{1+nr}$. Dado $\varepsilon > 0$, basta tomar N com $\frac{1}{1+Nr} < \varepsilon$: então $n \geq N$ implica $|z_n| \leq \frac{1}{1+nr} \leq \frac{1}{1+Nr} < \varepsilon$.

(ii) é imediato, pois $z_n = 1$ para todo n .

(iv) Aplique (i) a $1/|z| < 1$: $(1/|z|)^n \rightarrow 0$, logo $|z_n| = |z|^n \rightarrow \infty$. Em particular (z_n) não é limitada, logo diverge.

(iii) (z_n) é limitada, pois $|z_n| = |z|^n = 1$ para todo n . Suponha, por absurdo, que $z_n \rightarrow L$. Então também $z_{n+1} \rightarrow L$ (a mesma sequência, com os índices deslocados em 1), e pela álgebra de limites de sequências $z_{n+1} - z_n \rightarrow L - L = 0$. Mas

$$|z_{n+1} - z_n| = |z^n| |z - 1| = |z - 1|$$

é constante em n , e $|z - 1| \neq 0$ pois $z \neq 1$: a sequência constante $|z - 1|$ não pode tender a 0. Contradição. $\square$

A proposição a seguir liga as duas seções desta aula, sequências e limites de funções: ela mostra que o limite $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ é completamente determinado pelo comportamento de f ao longo de sequências que se aproximam de z_0 . Na prática, é a ferramenta mais eficiente para mostrar que um limite não existe.

Proposição 3.4 (caracterização sequencial do limite). *Sejam $A \subseteq \mathbb{C}$ aberto, $f : A \rightarrow \mathbb{C}$, $z_0 \in A$ e $L \in \mathbb{C}$. Então*

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = L$$

se, e somente se, para toda sequência (z_n) em $A \setminus \{z_0\}$ com $z_n \rightarrow z_0$, tem-se $f(z_n) \rightarrow L$.

Demonstração. ($\Rightarrow$) Suponha $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = L$ e seja (z_n) em $A \setminus \{z_0\}$ com $z_n \rightarrow z_0$. Dado $\varepsilon > 0$, a hipótese fornece $\delta > 0$ tal que $0 < |z - z_0| < \delta$ implica $|f(z) - L| < \varepsilon$. Como $z_n \rightarrow z_0$, existe N tal que $n \geq N$ implica $|z_n - z_0| < \delta$; e como $z_n \neq z_0$ para todo n (por hipótese sobre a sequência), $n \geq N$ implica $0 < |z_n - z_0| < \delta$ e portanto $|f(z_n) - L| < \varepsilon$. Logo $f(z_n) \rightarrow L$.

($\Leftarrow$) Provamos a contrapositiva. Suponha que $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = L$ seja falso: existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que, para todo $\delta > 0$, existe algum $z \in A$ com $0 < |z - z_0| < \delta$ mas $|f(z) - L| \geq \varepsilon_0$. Aplicando isso a $\delta = 1/n$ para cada $n \in \mathbb{N}$, obtemos, para cada n , um ponto $z_n \in A \setminus \{z_0\}$ com

$$|z_n - z_0| < \frac{1}{n} \quad \text{e} \quad |f(z_n) - L| \geq \varepsilon_0.$$

Então $z_n \rightarrow z_0$ (pois $|z_n - z_0| < 1/n \rightarrow 0$), mas $f(z_n) \not\rightarrow L$ (nenhum termo $f(z_n)$ entra na bola de raio ε_0 ao redor de L). Essa sequência (z_n) exhibe uma falha da conclusão, contrariando a hipótese. $\square$

4 O que vem a seguir

O que fizemos hoje foi, em boa parte, uma tradução: trocamos $|t - t_0|$ por $|z - z_0|$ em limites e em sequências, e nada de essencialmente novo aconteceu, porque essas duas noções só usam a noção de *distância*, e a distância em $\mathbb{C}$ é a mesma de $\mathbb{R}^2$. A caracterização sequencial do limite (Proposição 3.4) liga as duas metades da aula, mostrando que o comportamento de f perto de z_0 é determinado pelo que acontece ao longo de qualquer sequência que se aproxima de z_0 .

A estrutura de corpo de $\mathbb{C}$, presente mas ociosa em toda a aula de hoje, entra em cena na próxima aula, quando formos definir a *derivada* de uma função complexa.

A definição será, formalmente, idêntica à do Cálculo I: o limite do quociente de Newton $\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$. A diferença é que agora $h = z - z_0$ tende a 0 *no plano*, por infinitas direções, e o quociente só faz sentido porque em $\mathbb{C}$, ao contrário de $\mathbb{R}^2$, sabemos dividir. Veremos dois exemplos que não poderiam ser mais diferentes: uma função ($f(z) = z^2$) derivável em todo ponto do plano, e outra ($f(z) = \bar{z}$, a própria função da Observação 1.2 desta aula) que não é derivável em ponto algum. Entender exatamente o que separa essas duas funções vai nos levar, ainda na próxima aula, às *equações de Cauchy–Riemann*.